

5 - BOB. HTML TILINING MAXSUS IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

§ 5.1. Web-saytlarni ta'riflashda META – aniqlovchilardan foydalanish

META– aniqlovchilar – bu HTML-hujjatlarning sarlavha elementlari bo'lib, xizmatchi funktsiya hisoblanadi. Ular browserlarda web-sahifani aks ettirishga ta'sir qilmaydi. META – aniqlovchilar hujjatning xususiyatini ifodalaydi. META – aniqlovchilar HTML-hujjatlarning sarlavha qismida <TITLE> tegidan so'ng <HEAD> va </HEAD> teglari orasida joylashadi. Atributlari bilan ajralib turuvchi **ikki turdagi** META – aniqlovchilar mavjuddir. Birinchi turiga NAME atributiga ega bo'lgan aniqlovchilar kiradi. Ularning yozilish sintaksisi umumiy holda quyidagicha:

<META NAME="qiymat1" CONTENT=" qiymat 2">.

Birinchi turga mansub META – aniqlovchilarning **birinchisi** HTML-hujjatda quyidagicha yoziladi:

<META NAME="description" CONTENT="sayt haqida qisqacha ma'lumot">

Bu komanda kompyuterning qidiruv tizimlari yordamida saytni topish jarayonini tezlashtiradi. Ko'pgina avtomatlashtirilgan qidiruv serverlari maxsus dasturiy ta'minotga egadir. Bu dasturiy ta'minot internetda foydalanuvchining so'roviga asosan mos kekluvchi mavzu bo'yicha web-sahifani qidirib topadi. Bu holda qidiruv tizimi tomonidan dinamik holda tuzilgan hisobot faylida HTML-hujjatda uchragan birinchi matn yoki META tegda yozilgan ma'lumotlar aks ettiriladi. HTML-hujjatda META – aniqlovchilarning mavjudligi foydalanuvchilarning talabiga muvofiq qidiruv serverlari tomonidan taqdim etiladigan fayllarning birinchi o'nlik ro'yxatida ushbu saytning namoyon bo'lish imkoniyatini oshiradi[12,13].

Birinchi turga mansub META – aniqlovchilarning **ikkinchisi** HTML-hujjatda quyidagicha yoziladi:

<META NAME="keywords" CONTENT ="kalit so'zlarining vergul yordamida ajratilgan ro'yxati">.

Bu yerda CONTENT atributining qiymati sifatida web-sahifa mavzusiga oid bir qancha kalit soʻzlarning roʻyxatini berish mumkin. Foydalanuvchilarning talabiga muvofiq qidiruv serverlari ushbu kalit soʻzlar yordamida saytni topish imkonini beradi. Kalit soʻzlarning roʻyxati oʻttizdan oshmasligi tavsiya qilinadi. Chunki baʼzi serverlarda indekslangan soʻzlarga chegara qoʻyilgan boʻladi.

Koʻpgina axborot qidiruv sistemalari bosh xarf va kichik xarf registrlarini hisobga olmaydi. Shuning uchun soʻzlarni baʼzan ikki xil variantda (bosh xarf va kichik xarf) koʻrsatish tavsiya etiladi. Agar kalit soʻzlari yozilishining turli xil variantlari mavjud boʻlsa, u holda bu soʻzlarning hammasini (yoki koʻpchiligini) koʻrsatish tavsiya etiladi (masalan, web-dizayn, webdizayn, veb-dizayn, veb-dizayn, vebdizayn, vebdizayn). Bundan tashqari kalit soʻzlarini bir necha tillarda koʻrsatish ham tavsiya etiladi.

Internetning axborot qidiruv tizimlari META – aniqlovchilardan foydalanish mexanizmini tushunish uchun bir necha misol koʻrib chiqamiz.

```
<HTML><HEAD><TITLE>META – aniqlovchilar</TITLE>
```

```
<META NAME="description" SONTENT="Iqtisodiy masalalarni yechishda  
axborot texnologiyalaridan foydalanishga bagʻishlangan sayt">
```

```
<META NAME="keywords" CONTENT="axborot texnologiyalari,  
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI, iqtisodiy masalalar, IQTISODIY  
MASALALAR, texnologiya, TEXNOLOGIYA">
```

```
</HEAD><BODY>
```

Dasturning asosiy qismi

```
</BODY></HTML>
```

Faraz qilaylik, foydalanuvchi internetning axborot qidiruv tizimlariga murojaat qilib “axborot texnologiyalari” iborasini yozdi va “Izlash” tugmasini bosdi. Bir necha daqiqadan soʻng internetning axborot qidiruv tizimi ushbu mavzuga oid roʻyxat ichida quyidagi satrlarni keltiradi:

“Iqtisodiyotda axborot texnologiyalari tizimlari. Iqtisodiy masalalarni echishda axborot texnologiyalaridan foydalanishga bagʻishlangan sayt. <http://www.saytmanzili.bahodir.uz>”.

Birinchi turga mansub META – aniqllovchilarning **uchinchisi** ham yuqoridagi kabi mexanizmida ishlaydi. Ularning aniq farqini ko‘rsatish qiyin. Bunday META – aniqllovchilar HTML-hujjatda quyidagicha yoziladi:

```
<META NAME="abstract"
```

```
CONTENT="saytning mazmuni va kalitli iboralarning ro‘yxati">.
```

Birinchi turga mansub META – aniqllovchilarning **to‘rtinchisi** web-sahifaning mavzusini ko‘rsatadi va HTML-hujjatda quyidagicha yoziladi:

```
<META NAME="subject"
```

```
CONTENT= "bir necha so‘zlarda ifodalangan saytning bosh mavzusi">
```

Ikkinchi turga mansub META – aniqllovchilar o‘zining yozilish tarkibida HTTP-EQUIV atributiga egadir. Birinchi turdagi axborot berish xususiyatiga ega META – aniqllovchilardan farqli ravishda ikkinchi turdagi komandalar HTTP protokoli yordamida hujjatni uzatishda muhim ahamiyatga egadir. Bu komandalardan web-sahifalarga ba’zi xususiyatlarni tatbiq qilishda foydalanish mumkin. Bunday META – aniqllovchilar HTML-hujjatda quyidagicha yoziladi:

```
<META HTTP-EQUIV= "Refresh"
```

```
CONTENT= "N;URL=http://www.sayt_nomi.uz/sahifa_nomi.html">
```

Bu holda brouzer META – aniqllovchining ko‘rsatmasiga binoan N sekunddan so‘ng CONTENT atributida berilgan manzilga avtomatik ravishda o‘tadi. Ushbu funktsiya “yo‘nalishni o‘zgartirish” (“redirekt” yoki “perenapravlenie”) deyiladi. U brouzerning yo‘nalishini kerakli adresga o‘zgartiradi. Bu mexanizm sayt o‘z adresini o‘zgartirganda, boshqa xostga o‘tkazilganda ishlatiladi. Bu holda eski adresda index.html fayli mavjud bo‘lib, uning tarkibida yuqoridagi META – aniqllovchi yozilgan bo‘ladi.

HTML-hujjatda META – aniqllovchini quyidagi ko‘rinishda yozsak,

```
<META HTTP-EQUIV="Refresh"
```

```
CONTENT="N">,
```

ushbu web-sahifa brouzerga har N sekundda qayta yuklanadi.

§ 5.2. HTML-hujjatda shakllarni aks ettirish

HTML – shakllar ma'lumotlarni uzoqdagi foydalanuvchidan Web – serverga murojaat etish uchun mo'ljallangan. Ular yordamida foydalanuvchi bilan server o'rtasida oddiy muloqot tashkil qilish mumkin. Masalan, foydalanuvchini serverda qayd qilish, taqdim qilingan ro'yxatdan kerakli xujjatni tanlab olish yoki Web – sahifangizdan to'ppa – to'g'ri elektron pochta jo'natish. Buning uchun browserlar o'rnatilgan funktsiyaga egadirlar[12,14].

Shakllar HTML-hujjatdan saytning interaktiv elementlariga (masalan, CGI stsenariylariga) ma'lumot uzatish uchun foydalaniladi. Serverga murojaat etuvchi shaxs berilgan shakl orqali qandaydir qiymat kiritib, biror tugmani bosadi. Kiritilgan ma'lumot CGI-skriptga yuboriladi. Shundan so'ng ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini CGI-skript boshqaradi. Bu ma'lumotlar ustida CGI stsenariysida yozilgan algoritm asosida turli amallar bajariladi, masalan, boshqa web-sahifada aks ettiriladi yoki elektron pochta orqali yuboriladi. Bunday printsip internetning ko'pgina xizmatlarida, masalan elektron konferentsiyalarida, e'lon tablolarida, foydalanuvchilar ro'yxati kitoblarida, web-chatlarda va shu kabilarda qo'llanilgan. HTML-hujjatda shakllar yozilish sintaksisi umumiy holda quyidagi ko'rinishga ega:

```
<FORM ACTION="URL" METHOD="qiymat">
```

Shaklni ifodalovchi elementlar tarkibi

```
</FORM>
```

ACTION atributining parametri sifatida qo'shtirnoqda CGI-skriptni chaqiruvchi qator ko'rsatiladi, masalan:

["http://www.myserver.uz/cgi-bin/stsenariy_nomi.cgi"](http://www.myserver.uz/cgi-bin/stsenariy_nomi.cgi).

METHOD atributining qiymati shakldan serverga ma'lumotlarni uzatish usulini belgilaydi:

- <GET> - standart interfeys HTTP yordamida;
- <POST> - elektron pochta kanallari orqali.

Ba'zan <FORM> komandasida ENCTYPE atributi qo'llaniladi. Ushbu atribut shakl orqali jo'natilayotgan ma'lumotlarni kodlashtirish mexanizmini ifodalaydi.

Shaklga kiritilayotgan ma'lumotlarning xususiyatlarini <INPUT> tegi orqali ifodalanadi. Uning yozilish sintaksisi quyidagicha:

```
<INPUT TYPE="element turi" NAME="nomi" VALUE="qator"  
CHECKED="parametr" SIZE="butun son" MAXLENGTH="butun son"  
ALIGN="qiymat">.
```

- ALIGN atributi shakl elementining web-sahifadagi o'rnini ko'rsatadi.
- MAXLENGTH atributi matnni kiritish uchun mo'ljallangan maydonning maksimal uzunligini simvollarda belgilaydi.
- SIZE atributi matnni kiritish uchun mo'ljallangan maydonning maksimal uzunligini piksellarda belgilaydi.
- CHECKED atributi (agar TRUE atributi RADIO yoki CHECKBOX qiymatiga ega bo'lsa) bir necha ob'ektlardan belgilanganini o'rnatadi.
- VALUE atributi mazkur maydonning boshlang'ich qiymatini ko'rsatadi.
- NAME shaklning har bir elementiga takrorlanmas shaxsiy nomini beradi. Bu nom shakldan serverga yuboriladigan ma'lumotlarni identifikatsiyalashga ham xizmat qiladi.
- TYPE atributi quyidagi qiymatlarga ega bo'lishi mumkin:

TYPE="TEXT"

Shaklning bu turi bir qatorli matnli maydonni ko'rsatadi (5.1-rasm), uning fizik o'lchamini SIZE atributi yordamida, boshlang'ich qiymatini VALUE atributi yordamida o'rnatish mumkin.



5.1-rasm. TEXT shaklining elementi³⁰.

Bu shaklning HTML dasturida ishlatilish misoliga quyidagini keltirish mumkin:

```
<INPUT TYPE= "TEXT" SIZE= "40" NAME= "user_name" VALUE="Ismingizni  
kiriting">
```

³⁰Матросов А., Сергеев А., Чаунин М. HTML 4.0. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2003. - 671 с.

TYPE="PASSWORD"

Shaklning bu turi yuqoridagi TEXT turiga o'xshashdir, lekin undan farqi kiritilayotgan ma'lumot ekranda ko'rinmaslik uchun < * > simvollari bilan aks ettiriladi.

TYPE="CHECKBOX"

Shaklning bu elementi tanlashning oddiy ko'rnishini aks ettiradi (5.2-rasm). Biror shartning "belgilangan" yoki "belgilanmagan" holatini ko'rsatadi.



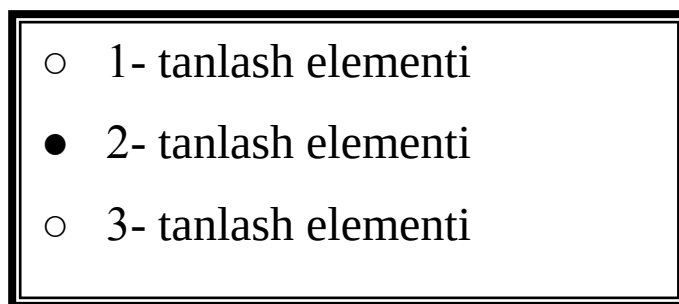
5.2-rasm. CHECKBOX elementining shakli³¹.

Shaklning bu elementi mantiqiy o'zgaruvchiga egadir, u faqatgina ikki "TRUE" yoki "FALSHE" qiymatlariga egadir. CHECKBOX shaklining har bir elementi mantiqiy juft qiymatni <element_nomi – element holati> vujudga keltiradi va uni serverga yuboradi. Boshlang'ich qiymatni (belgilangan yoki yo'q) o'rnatish uchun CHECKED atributidan foydalaniladi. CHECKBOX elementiga misol:

<INPUT TYPE="CHECKBOX" CHECKED NAME="C01" VALUE="yes">

TYPE="RADIO"

Shaklning bu (radioknopka) elementi qandaydir mantiqiy o'zgaruvchi bir necha qiymatlardan birini tanlash imkoniyatiga ega bo'lganda ishlatiladi.



5.3-rasm. RADIO shaklining elementi³².

Bir RADIO shaklining hamma elementlari NAME atributining yagona qiymati bilan belgilanadi. Radioknopkalarni ishlatish VALUE atributining qiymati aniq

³¹Матросов А., Сергеев А., Чаунин М. HTML 4.0. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2003. - 671 с.

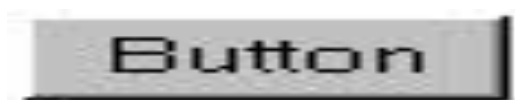
³²Ташков П.А. Веб мастеринг на 100%. Учебное пособие. СПб:Питер 2008г.

ko'rsatilishini talab qiladi. Radioknopkalardan biri CHECKED atributi bilan belgilangan bo'lishi shart. RADIO shaklini ishlatishga misol:

```
<P ALIGN="CENTER">Iltimos yoshingizni ko'rsating</P>  
<CENTER>  
<INPUT TYPE="RADIO" NAME= "user-age" VALUE="0-12">  
<INPUT TYPE="RADIO" NAME= "user-age" VALUE="13-17">  
<INPUT TYPE="RADIO" NAME= "user-age" VALUE="18-25">  
<INPUT TYPE="RADIO" NAME= "user-age" VALUE="26-35" CHECKED>  
<INPUT TYPE="RADIO" NAME= "user-age" VALUE="36-"></CENTER>
```

TYPE="BUTTON"

Shaklning bu elementi oddiy knopkani aks ettiradi (5.4-rasm). Bu knopkaning bosilishi natijasida server ma'lum bir buyurilgan vazifani amalga oshiradi.



5.4-rasm. BUTTON shaklining elementi³³.

NAME atributi yordamida ushbu elementga takrorlanmas shaxsiy nom beriladi. VALUE atributi knopka ustidagi yozuvni o'zgartirish imkonini beradi. BUTTON shaklini ishlatishga misol:

```
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Button" NAME="B1">
```

TYPE="SUBMIT"

Bu element orqali aks etgan knopkaning bosilishi natijasida serverga shakldan ma'lumotlar yuboriladi. Yuqoridagi kabi VALUE atributi knopka ustidagi yozuvni o'zgartirish imkonini beradi. SUBMIT shaklini ishlatishga misol:

```
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Ma'lumotni uzatish">
```

TYPE="RESET"

Shaklning bu turi shunday knopkani aks ettiradiki, uning buyrug'i yordamida noto'g'ri to'ldirilgan matnli maydon tozalanadi. Bu knopkaning parametri va qiymati serverga yuborilmaydi. RESET shaklini ishlatishga misol:

³³Ташков П.А. Веб мастеринг на 100%. Учебное пособие. СПб:Питер 2008г.

<INPUT TYPE="RESET" VALUE="Shaklni tozalash">.

TYPE="FILE"

Shaklning bu knopkasini bosganda Windows fayllar boshqaruvchisi (provodnik) ekranda namoyon bo‘ladi. Uning yordamida foydalanuvchining shaxsiy kompyuteridan serverga yuborilayotgan ma’lumotga ixtiyoriy faylni qo‘shib yuborish mumkin. Ushbu element elektron pochta orqali ma’lumot jo‘natganda hamda serverga tasvirni yuklashda ishlatiladi. Odatda knopka yonida kichik matnli maydon namoyon bo‘ladi, unga avtomatik ravishda serverga yuborilayotgan faylning nomi va uning lokal diskdagi joylashgan o‘rni ko‘rsatiladi. “FILE” turiga mansub shaklini ishlatishga misol:

<INPUT TYPE="FILE" NAME="picture">.

TYPE="IMAGE"

Bu knopka SUBMIT elementi kabi ishlaydi, uning yordamida shakldan serverga grafik tasvir yuboriladi. Ko‘pincha kul rang to‘rtburchak knopka sayt dizayniga sig‘may qolganda ishlatiladi. Knopka rolini bajaruvchi tasvirning URL adresi SRC atributi yordamida ko‘rsatiladi. Elementning o‘zi tegida ishlatiluvchi kabi shaxsiy atributlarga ega bo‘lishi mumkin. NAME atributi yordamida ushbu elementga takrorlanmas shaxsiy nom beriladi. VALUE atributi knopka ustidagi yozuvni o‘zgartirish imkonini beradi.

<INPUT TYPE="IMAGE" SRC="/images/button.gif" ALIGN="BOTTOM" NAME="submit" VALUE="Jo‘natish!">

TYPE="HIDDEN"

Shaklning bu elementi ko‘rinmas bo‘lib, ekranda aks etmaydi. Bu element shaklning hozirgi holati to‘g‘risidagi ma’lumotni saqlash va serverga yuborish uchun ishlatiladi. SUBMIT knopkasi bosilganda HIDDEN elementi o‘zgaruvchilarning logik juftligini “nomi-qiymati” hosil qiladi va ular serverga http protokoli yordamida jo‘natiladi. SHaklning HIDDEN turiga mansub elementlari cookies fayllariga alternativ sifatida namoyon bo‘lishi mumkin. Cookies fayllari maxsus fayllar bo‘lib, ularda foydalanuvchining shaxsiy o‘rnatilgan parametrlari yoziladi. Web-sahifaga

qayta kirilganda ushbu fayl yordamida shaklning parametrlari qayta oʻrnatiladi. “HIDDEN” turiga mansub shaklini ishlatishga misol:

```
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="form1" VALUE="c3576-236-2113">
```

TEXTAREA tegi

Web-sahifa shaklidan serverga <INPUT> tegi yordamida web-dasturchiga zarur boʻlgan hamma maʼlumotlarni uzatish imkoniyati yoʻq. Masalan, TEXT va PASSWORD atributlarining matnli maydonlarining uzunligi simvollar soni chegaralangan. Agar web-sahifada katta uzunlikdagi matnli maydon kiritilishi kerak boʻlsa, u holda <TEXTAREA> tegidan foydalanish maqsadga muvofiqdir (5.5-rasm).



5.5-rasm. Shaklning TEXTAREAElementi³⁴.

Bu tegning yozilish sintaksisi quyidagicha:

```
<TEXTAREA NAME="element_nomi" ROWS="butun son"
```

```
COLS="butun son">Matnli qatorda qiymat kiritilmaganda aks etuvchi matn  
</TEXTAREA>
```

NAME atributi element unikal nomini koʻrsatadi.

ROWS atributi - kiritilayotgan matnning maksimal qator soni;

COLS atributi - kiritilayotgan matn qatoridagi maksimal simvollar soni.

Agar kiritilayotgan matn ajratilgan maydonning ekranda koʻrinuvchi qismiga joylashmasa, u holda vertikal va gorizontal ekranni harakatga keltiruvchi belgilar namoyon boʻladi. TEXTAREA tegining ishlatilishiga misol:

```
<TEXTAREA NAME="message" ROWS="25" COLS="40">Bu yerda sahifa  
haqida axborot beruvchi matnni kiriting</TEXTAREA>
```

<SELECT> tegi

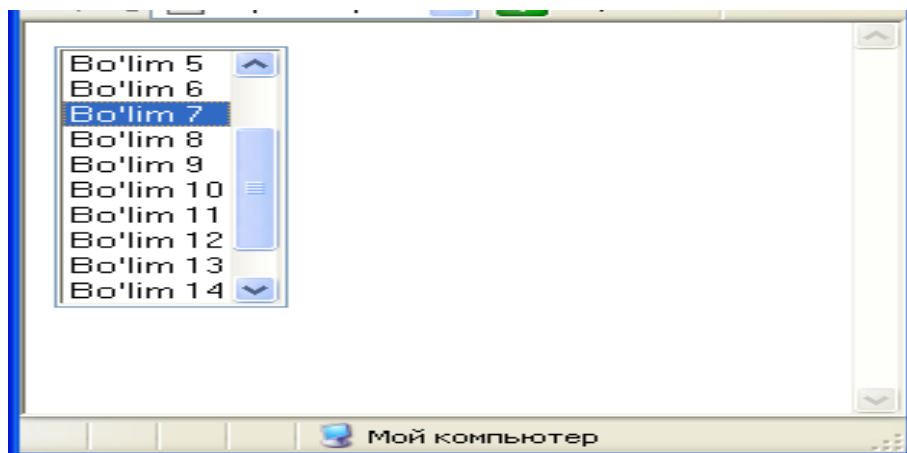
Shaklda tanlanuvchi menyuni aks ettirish uchun web-dasturchi <SELECT> tegidan foydalanishi mumkin (5.6-rasm). Bu tegning yozilish sintaksisi quyidagicha:

³⁴Ташков П.А. Веб мастеринг на 100%. Учебное пособие. СПб:Питер 2008г.

```

<SELECT NAME="Menyu_nomi" MULTIPLE SIZE="10">
<OPTION VALUE="Bolim1">Bo'lim 1 </OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim2">Bo'lim 2 </OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim3">Bo'lim 3 </OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim4">Bo'lim 4 </OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim5">Bo'lim 5</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim6">Bo'lim 6</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim7">Bo'lim 7</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim8">Bo'lim 8</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim9">Bo'lim 9</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim10">Bo'lim 10</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim11">Bo'lim 11</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim12">Bo'lim 12</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim13">Bo'lim 13</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim14">Bo'lim 14</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim15">Bo'lim 15</OPTION>
<OPTION VALUE="Bolim16">Bo'lim 16</OPTION></SELECT>

```



5.6-rasm. SELECT tegining elementi

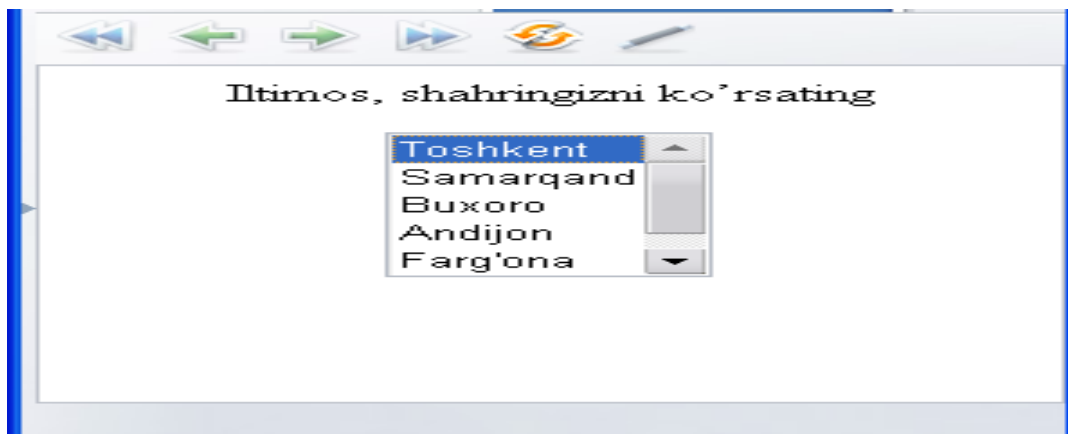
MULTIPLE atributi foydalanuvchi uchun ro'yxatda ko'rsatilgan bir necha pozitsiyani aniqlab beradi. SIZE atributi pozitsiyalar sonini ko'rsatadi. SELECT tegidan foydalanishga misol(5.7-rasm):

```

<P ALIGN ="CENTER">Iltimos, shahringizni ko'rsating</P><CENTER>
<SELECT NAME="City" MULTIPLE SIZE="3">
<OPTION VALUE="a">Toshkent</OPTION>
<OPTION VALUE="b">Samarqand</OPTION>
<OPTION VALUE="c">Buxoro</OPTION>

```

</SELECT></CENTER>

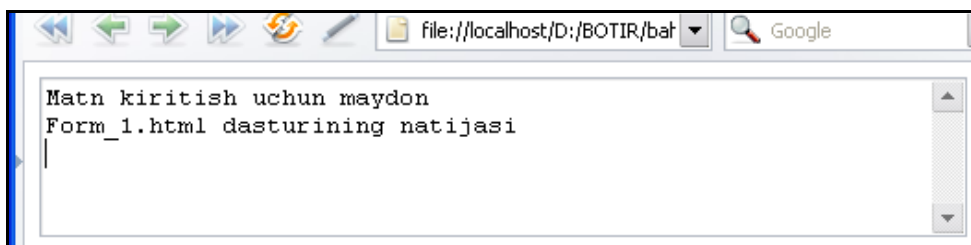


5.7-rasm. MULTIPLE atributi³⁵.

Web sahifada shaklni aks ettiruvchi dasturni tuzamiz. Bu dasturni Form_1.html deb nomlaymiz:

```
<HTML><HEAD><TITLE>FORMA_1</TITLE></HEAD>
<BODY><FORM>
<TEXTAREA name="comments" rows=5 cols=60></TEXTAREA>
</FORM></BODY></HTML>
```

HTML dasturining bajarilishi natijasida quyidagi web – sahifa ekrandanamoyon bo'ladi(rasm 5.8).



5.8-rasm. Form_1.html dasturining natijasi³⁶.

Web sahifada shaklni aks ettiruvchi keyingi dasturni tuzamiz. Bu dasturni Form_2.html deb nomlaymiz:

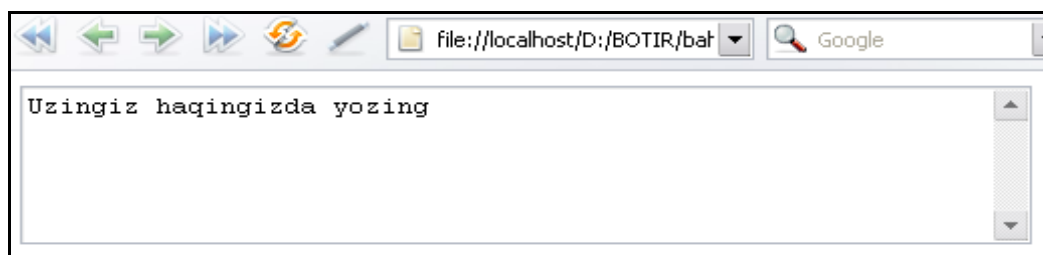
```
<HTML><HEAD><TITLE>FORMA_2</TITLE></HEAD>
<BODY><FORM><TEXTAREA name="comments" rows=5 cols=60>
Uzingiz haqingizda yozing </TEXTAREA>
```

³⁵Zokirova T.A.,Sharipov B.A.,Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan o'quv qo'llanma – T.: TDIU, 2009. – 216 b..

³⁶Muallifishlanmasi.

```
</FORM></BODY></HTML>
```

HTML dasturining bajarilishi natijasida quyidagi web – sahifa ekranda namoyon bo‘ladi(rasm 5.9).

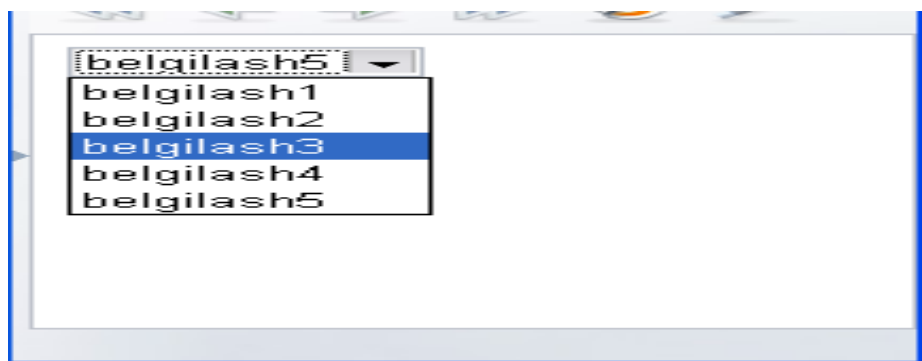


5.9-rasm. Form_2.html dasturining natijasi³⁷.

Web sahifada menyu shaklini aks ettiruvchi dasturni tuzamiz. Bu dasturni Form_3.html deb nomlaymiz:

```
<HTML><HEAD>  
<TITLE> FORMA_MENU </TITLE></HEAD><BODY><FORM>  
<SELECT name="tanlash">  
<OPTION selected value="tanlov1"> belgilash1  
<OPTION selected value="tanlov2"> belgilash2  
<OPTION selected value="tanlov3"> belgilash3  
<OPTION selected value="tanlov4">belgilash4  
<OPTION selected value="tanlov5">belgilash5  
</SELECT></FORM></BODY></HTML>
```

HTML dasturining bajarilishi natijasida quyidagi web – sahifa ekranda namoyon bo‘ladi(rasm 5.10).



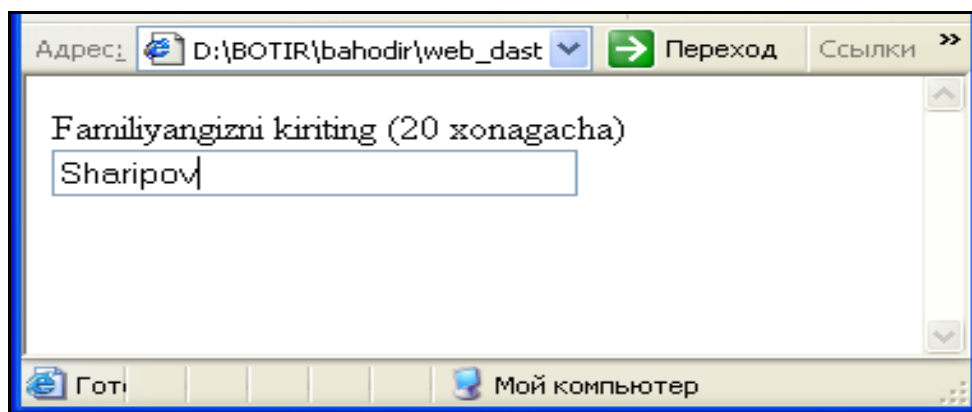
5.10-rasm. Menyu shaklini aks ettiruvchi dastur natijasi³⁸.

³⁷Muallifishlanmasi.

Web sahifada INPUT shaklini aks ettiruvchi dasturni tuzamiz. Bu dasturni Form_4.html deb nomlaymiz:

```
<HTML><HEAD>  
<TITLE>FORMA_MENU</TITLE></HEAD>  
<BODY>  
<FORM>Familiyangizni kiriting (20 xonagacha)  
<INPUT TYPE="text" NAME="family" SIZE="30" MAXLENGTH="20">  
</FORM>  
</BODY>  
</HTML>
```

HTML dasturining bajarilishi natijasida quyidagi web – sahifa ekranda namoyon bo‘ladi(5.11-rasm):



5.11-rasm. Form_4.html dasturining natijasi³⁹.

§ 5.3. Web-sahifada jadvallarni aks ettirish

Jadvallar HTML da keng miqyosda qo‘llaniladigan va eng kuchli vositalardan biri hisoblanadi. Jadvallar ma’lumotlarni ifodalash bilan birga **web**-sahifani rasmiylashtirish elementi sifatida ham ishlatilmoqda. Jadvallar tufayli matn fragmentlari va grafiklarning pozitsion o‘rnini aniq almashtirishni, bezash elementlarini xuddi bosma nashrdagidek bajarish mumkin[1,2].

³⁸Zokirova T.A.,Sharipov B.A.,Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan o‘quv qo‘llanma – T.: TDIU, 2009. – 216 b..

³⁹Muallif ishlanmasi.

HTML dasturiy tilida jadvallarni tuzish uchun <TABLE> tegidan foydalaniladi. Uning yozilish sintaksisi quyidagicha:

```
<TABLE ALIGN="qiymat1" WIDTH=" qiymat2" BORDER="butun son"
CELLSPACING="butun son" CELLPADDING="butun son"
BORDERCOLOR="ramka rangi" BACKGROUND= "{fonli rasm adresi}"
FRAME= "none/above/below/hsides/lhs/rhs/vsides/vsides/bat"
RULES= "none/rows/cols/all" >
<TR ALIGN="qiymat3" VALIGN="qiymat4">
<TD ALIGN="qiymat5" VALIGN="qiymat6" COLSPAN="butun son"
ROWSPAN="butun son" HEIGHT="butun son" NOWRAP>Yacheyka ichidagi
ifoda</TD></TR></TABLE>
```

Bu yerda ALIGN atributi jadvalni gorizont bo'yicha joylashgan pozitsiyasini ko'rsatadi va LEFT (chap tomon bo'yicha), RIGHT (o'ng tomon bo'yicha) yoki CENTER (markaz bo'yicha) qiymatlariga ega bo'lishi mumkin. WIDTH atributi jadvalning umumiy kengligini ko'rsatadi. Agar jadvalning kengligi pikselda ifodalansa, qiymat sifatida butun son qabul qiladi. Agar foydalanuvchi ekraniga nisbatan protsent hisobida ifodalansa, 1 dan 100 gacha bo'lgan qiymatga ega bo'ladi va "%" belgisi bilan yoziladi (masalan, 60%).BORDER atributi jadval ramkasi qalinligini piksellarda ko'rsatadi. Agar u ishtirok etmasa, ramka ko'rinmaydi, lekin brouzer aks ettirishda ramka mavjud deb hisoblaydi. Agar bu atributga 0 qiymatni bersak, u holda ramka jadvalda butunlay bo'lmaydi.CELLSPACING atributi jadval yacheykalari orasidagi bo'sh oraliqni piksellarda ko'rsatadi. Standart bo'yicha u 2 ga teng.CELLPADDING atributi yacheyka ichidagi qiymat bilan ramka orasidagi bo'sh oraliq razmerini piksellarda beradi. Standart bo'yicha u 1 ga teng.WIDTH va HEIGHT atributlari jadval o'lchamini o'rnatishga imkon beradi. O'lchamni brouzer muloqot oynasi o'lchamlariga nisbatan absolyut kattalik ko'rinishida piksel va protsentda ko'rsatishga ruxsat beriladi (protsent belgisi %ni qo'yish esdan chiqmasin). Agar bu atributlar tushirib qoldirilgan bo'lsa, u holda brouzerning o'zi jadval razmerini qo'yadi.BGColor va BACKGROUND atributlari mos ravishda fon rangini va jadval uchun fonli rasm adresini beradi.BORDERCOLOR atributi

jadval ramka rangini beradi – u W3C tomonidan standartlashtirilgan va uni faqat Internet Explorer quvvatlab turadi. FRAME atributi jadval ramkasining qaysidir tashqi qismi chizmasini aniqlaydi. quyidagi qiymatlarga ruxsat berilgan:

- void – tashqi ramka butunlay yo‘q;
- above – tashqi ramkaning faqat yuqori chizig‘i chiziladi;
- below – tashqi ramkaning faqat pastki chizig‘i chiziladi;
- hside – tashqi ramkasining faqat gorizontal chizig‘i chiziladi, ya’ni yuqori va quyi chiziqlari;

- lhs – tashqi ramkaning faqat chap chizig‘i chiziladi;
- rhs – tashqi ramkaning faqat o‘ng chizig‘i chiziladi;
- vside – tashqi ramkasining faqat vertikal chizig‘i chiziladi;
- box – tashqi ramkaning faqat hamma chiziqlari chiziladi.

Bu atribut W3C tomonidan standartlashtirilgan bo‘lsa-da, uni faqat Internet Explorer quvvatlaydi. RULES atributi jadval ramkasini ichki qismining qanday chizilishini ko‘rsatadi. Bunda quyidagi qiymatlarga ruxsat beriladi:

- none – hech qanday ichki ramkalar bo‘lmaydi;
- rows – faqat gorizontal chiziqlar chiziladi (satrlar orasidagi);
- cols – faqat vertikal chiziqlar chiziladi (ustunlar orasidagi);
- all – barcha ichki ramkalar chiziladi.

Bu atribut ham W3C tomonidan standartlashtirilgan bo‘lsa-da uni Internet Explorer quvvatlab turadi. Jadvalni ko‘rsatuvchi <TABLE> va </TABLE> teglarining ichida jadval qatorini ko‘rsatuvchi <TR> va </TR> teglari joylashadi. Ularning soni jadval qatorining soniga teng bo‘ladi. <TR> komandasi ALIGN va VALIGN atributlariga ega bo‘lishi mumkin. Birinchi atribut yacheyka ichidagi qiymatning gorizontal pozitsiyasini belgilaydi hamda LEFT, RIGHT va CENTER qiymatlarini qabul qilishi mumkin. Ikkinchi atribut yacheyka ichidagi qiymatning vertikal pozitsiyasini belgilaydi hamda TOP, MIDDLE, BOTTOM i BASELINE qiymatlarini qabul qilishi mumkin. Jadval qatorini ko‘rsatuvchi <TR> va </TR> teglarining ichida jadval yacheykalarini (ustunlarini) aniqlovchi <TD> va </TD> teglari joylashadi. Agar biror yacheykaning ichidagi qiymatining vertikal yoki gorizontal pozitsiyasi

umumiy holda berilgan parametrlardan farqli bo'lsa, <TD> tegi yuqoridagi kabi ALIGN va VALIGN atributlariga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari <TD> tegi COLSPAN va ROWSPAN atributlariga ega bo'lishi mumkin. HEIGHT atributi yacheykaning balandligini piksellarda ko'rsatadi. NO WRAP atributi yacheyka ichida so'zlarni keyingi qatorga ko'chirishga ruxsat bermaydi.

Murakkab jadvallar uchun bir nechta o'xshash yacheykalarni gorizonta va vertikal bo'yicha bittaga birlashtirishga zaruriyat bo'lishi mumkin. Bu berilgan imkoniyat <TD> yoki <TH> teglarida beriladigan COLSPAN (COLUMN SPANNING) va ROWSPAN (ROW SPANNING) parametrlari yordami bilan amalga oshiriladi. Yozish shakli: COLSPAN=num; bu yerda num – joriy yacheykani gorizonta bo'yicha nechta ustunga kengaytirishni ko'rsatuvchi sonli qiymat. ROWSPAN parametrining qo'llanilishi shu kabi bajariladi, faqat bu yerda vertikal bo'yicha joriy yacheykalarni o'z ichiga olishi kerak bo'lgan satrlar miqdorini ko'rsatish kerak bo'ladi. Standart holat bo'yicha bu parametrlar uchun birga teng bo'lgan qiymat o'rnatiladi. Bitta yacheyka uchun ikkala parametrlar qiymatini bir vaqtda berilishi mumkin. Yacheykalarni birlashtirishga misol. Bu sahifani tbl2.html nomi bilan saqlab qo'yamiz:

```
<HTML><HEAD><TITLE> yacheykalarni birlashtirish </TITLE></HEAD>
<BODY><TABLE BORDER=1>
<TR><TD ROWSPAN=2> ikki satrni egallovchi yacheyka </TD>
<TD COLSPAN=2> ikki ustunni egallovchi yacheya </TD></TR>
<TR><TD> yacheyka 3 </TD><TD> yacheyka 4 </TD></TR>
<TR><TD>yacheyka5</TD><TD>yacheyka6</TD><TD>yacheyka7</TD>
</TR></TABLE></BODY></HTML>
```

Yuqoridagi kod bo'yicha olingan jadval tasviri 5.12- rasmda ko'rsatilgan.

ikki satrni egalllovchi yacheyka		ikki ustunni egalllovchi yacheyka
	yacheyka 3	yacheyka 4
yacheyka5	yacheyka6	

5.12- rasm. Bir nechta satr va ustunlarga taqsimlanuvchi yacheykalar⁴⁰.

Jadval ichidagi ma'lumotlarni formatlash

Jadval ichidagi har bir alohida yacheykani mustaqil formatlash mumkin. Matnni aks ettirishni boshqarishdagi barcha qoidalar yacheyka ichidagi matnni formatlashda ishlatilishi mumkin. Yacheyka ichida <BODY> tegi ichidagi HTMLning hamma elementlarini ishlatish mumkin. SHu jumladan, <p>,
, <HR> matnlar joylashuvini boshqaradigan teglar; <H1> dan <H6>gacha bo'lgan sarlavxa kodlari; , <I>, , <BIG>, , , simvollarini formatlash teglari; grafik tasvirni; <A> va x.k. gipermatn aloqalarni o'rnatish teglari.

Alohida yacheykalar ichidagi teglarning ta'sir etish chegarasi yakunlovchi tegning mavjudligiga qaramay, shu yacheyka bilan chegaralanadi[13]. Masalan, yacheyka ichida matn rangi aniqlangan bo'lsa, u holda xattoki yakunlovchi teg yoki uning bir nechta yacheyka yoki jadval satri orqali joylashuvi bo'lmasa-da, navbatdagi yacheyka matni standart rangi bilan aks ettiriladi. Jadval yacheykalari ichidagi ma'lumotlarni formatlash uchun quyidagi parametrlar mo'ljallangan[16]:

- Yacheykadagi qiymatlarning pozitsiyasini belgilash parametrlari - ALIGN va VALIGN <TR>, <TD> va <TH> kodlarida qo'llanishi mumkin.
- Gorizontaal pozitsiyani belgilash ALIGN parametri LEFT, RIGHT va CENTER qiymatlarini qabul qilishi mumkin (standart holatda LEFT <TD> uchun CENTER <TN> uchun qo'llaniladi).

⁴⁰Zokirova T.A.,Sharipov B.A.,Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan o'quv qo'llanma – T.: TDIU, 2009. – 216 b..

– Vertikal pozitsiyani belgilash VALIGN parametri TOP (yuqori qirra bo'yicha), BOTTOM (pastki qirra bo'yicha), MIDDLE (markaz bo'yicha), BASELINE (baza liniyasi bo'yicha), MIDDLE (standart holatda) qiymatlarini qabul qilib olishi mumkin. Baza liniyasi bo'yicha pozitsiyani belgilash hamma yacheykalardagi alohida satr matnlarini bitta liniyaga birlashtirishni ta'minlaydi.

Misol keltiramiz. Bu misolda berilgan jadval ma'lumotlari birinchi ustun yacheykalarida o'ng tomonga, ikkinchi ustunda markazga, uchinchi ustunda esa chap tomonga pozitsiyalangan:

```
<HTML><HEAD><TITLE> jadval elementlarini rostdash </TITLE>
<BODY><TABLE BORDER WIDTH=100%>
<TR><TD ALIGN=RIGHT> yacheyka 1 </TD>
<TD ALIGN=CENTER> yacheyka 2 </TD><TD> yacheyka 3 </TD>
</TR><TR><TD ALIGN=RIGHT>yacheyka 4</TD>
<TD ALIGN=CENTER>yacheyka 5</TD><TD> yacheyka 6 </TD>
</TR></TABLE></BODY></HTML>
```

MS Internet Explorerda xos yana bir qancha parametrlar BORDERCOLOR, BORDERCOLORLIGHT va BORDERCOLORDARK jadvallar ramkasi rangini tanlashga imkon beradi. Bu parametrlar <TABLE>, <TD>, <TH> va <TR> teglarida berilishi mumkin. Bu parametrlarning qiymati sifatida rang nomi yoki o'noltilik sonlari ishlatilishi mumkin. BORDERCOLOR parametri jadval ramkasi elementlarining rangini aniqlasa, qolgan ikki parametrlar esa BORDERCOLOR qiymatini qaytadan aniqlab, ramkaning qolgan alohida qismlari uchun xizmat qiladi. Parametr BORDERCOLORLIGHT hamma jadvallarining chap va yuqori qirralarini mos ravishda har bir yacheykaning o'ng va pastki qirralarini ko'rsatilgan rangga bo'yaydi. Ikkinchi parametr BORDERCOLORDARK esa qarama-qarshi qirralarga rang beradi. Bu ikki parametr harakatining birlashuvi oqibatida jadval sahifa satridan yuqoriroq (yoki quyiyoq)da ko'rinadi. Bular barchasini tanlangan ranglar omixtasiga bog'liq. Brouzerlar barcha HTML xujjatlar uchun qo'llaniladigan ishlar kabi jadval rasmi fonini aniqlovchi BACKGROUND parametridan foydalanishga ruxsat beradi.

Bu parametr <TABLE>, <TD>, <TH> va <TR> teglarida berilishi mumkin. Yana bitta jadval dasturiga misol ko'rib chiqamiz (uni tabl3.html nomi bilan saqlaymiz).

```
<HTML><HEAD><TITLE> Fifth document </TITLE></HEAD>
<BODY><H1> jadval misoli </H1>
<!-- - jadval asosi uchun chap teg parametrlari bilan - - >
<TABLE BORDER=2 SELLSPACING=3 CELLPADDING=3>
<!-- - jadvalni sarlavxasi va sarlavxa ramkasi - - >
<CAPTION ALIGN=TOP>
<H3> talabalar ro'yxatini </H3></CAPTION>
<TR><TD></TD><TH> Bo'yi </TD><TH> Yoshi </TH></TR>
<TR><TH> Sharipov </TN><TD> 175 </TD><TD> 21 </TD></TR>
<TR><TH> Oqilov </TN><TD> 170 </TD><TD> 23 </TD></TR>
<TR><TH> Xamidov </TH><TD>169 </TD><TD> 19 </TD></TR>
<TR><TH> Karimova </TN><TD> 171 </TD><TD> 20 </TD></TR>
<TR><TH> Bahodirov </TN><TD> 176 </TD><TD> 22 </TD></TR>
</TABLE></BODY></HTML>
```

Natijada ekranda quyidagi ko'rinish (5.13-rasm) paydo bo'ladi.



The screenshot shows a web browser window titled 'Fifth document - Microsoft Internet Ex...'. The address bar shows 'D:\BOTIR\bahodir\web_...'. The page content includes a title 'jadval misoli' and a subtitle 'talabalar ro'yxatini'. Below this is a table with 3 columns: 'Bo'yi', 'Yoshi', and an unnamed column for names. The table contains 6 rows of data.

	Bo'yi	Yoshi
Sharipov	175	21
Oqilov	170	23
Xamidov	169	19
Karimova	171	20
Bahodirov	176	22

5.13-rasm. Jadvalni aks ettiruvchi dastur natijasi⁴¹.

Jadval ta'rif <BODY> xujjati bo'limining ichki qismida joylashgan bo'lishi kerak. Xujjat ixtiyoriy miqdordagi jadvallarni o'zida sig'dirish mumkin, shu bilan birga ularni bir-biriga taxlash uchun ham ruxsat beriladi. Har bir jadval, teg <TABLE> bilan boshlanishi va teg </TABLE> bilan tugallanishi shart. Bu juft teglar

⁴¹Zokirova T.A., Sharipov B.A., Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan o'quv qo'llanma – T.: TDIU, 2009. – 216 b..

ichida jadvaldagi barcha ta'rif (opisanie)lar joylashtirilgan. Har bir jadval yoki birnecha satrlardan iborat va ularning har birida alohida yacheykalar uchun ma'lumotlar berilgan.

Har bir satr teg <TR> (Table Row) bilan boshlanadi va </TR> tegi bilan tugallanadi. Satrdagi alohida yacheykalar to'rt teglar <TD> va </TD> (Table Data) yoki <TH> va </TH> (Table Header) bilan o'raladi. Teg <TH> odatda yacheyka – sarlavxalar uchun, <TD> tegi esa yacheyka – berilgan ma'lumotlar uchun qo'llaniladi. Foydalanishdagi ular orasidagi farq shrift tipiga bog'liq bo'ladi, chunki ular indamaslik bo'yicha yacheyka ichidagilarni aks ettirish va berilgan ma'lumotlar qanday joylashganligini bilish uchun ishlatiladi. <TH> tipli yacheyka ma'lumotlarni yarimquyuq (Bold) shrift bilan ko'rsatiladi va markaz bo'yicha joylashadi (ALIGN=CENTER, VALIGN=MIDDLE).

<TD> tegi bilan aniqlangan yacheykalar chapga (ALIGN=LEFT) va o'rtaga (VALIGN = MIDDLE) vertikal yo'nalishga to'g'rilangan ma'lumotlarni indamaslik bo'yicha aks ettiradilar. <TD> va <TH> teglari <TR> jadval satri ta'rifidan tashqarida paydo bo'la olmaydilar. Yakunlovchi </TR>, </TD> va </TH> kodlari tushirib qoldirishlari mumkin. Bunday holatda satr ta'rifi yoki yacheykaning oxiri navbatdagi satr yoki yacheyka, yoki jadval oxirining boshlanishi hisoblanadi. Yakunlovchi jadval tegi </TABLE> esa tushirib qoldirilishi mumkin emas.

Jadvaldagi satrlar miqdori ochuvchi teg <TR>lar soni bilan, ustunlar miqdori esa <TD> yoki <TH>larning maksimal miqdori bilan aniqlanadi. Yacheykalar bir qismi hech qanday ma'lumotlarga ega bo'lmasliklari mumkin. Bu kabi yacheykalar ketma-ket keladigan juft teglar - <TD>, </TD> bilan ta'riflanadi. Agar qandaydir satr oxiriga joylashgan bitta yoki bir necha yacheykalar ma'lumotlarga ega bo'lmasalar, u xolda ularning ta'rifini tushirib qoldirish mumkin bo'ladi. Brouzer esa avtomatik ravishda talab darajada bo'sh yacheykalarni qo'shib qo'yadi. Demak, harxil satrlarda joylashgan bir xil razmerli harxil miqdordagi ustunlarni o'z ichiga olgan jadvallarni qurish ma'n etiladi.

Jadvalda juft teglar - <CAPTION> va </CAPTION>ga joylashtirilgan sarlavxa bo'lishi mumkin. Jadval sarlavxasining ta'rifi <TABLE> va </TABLE>

teglari ichki qismining istagan joyida bo'lishi mumkin. Lekin istagan <TD> va <TH> yoki <TR> teglari ta'rifidan tashqarida joylashishi kerak. HTML tili stetsifikatsiyasiga asosan sarlavxa ta'rifining joylashuvi <TABLE> tegidan keyin va birinchi teg <TR>gacha joylashishi zarur.

Oddiy jadvallarni aks ettirish

Faraz qilamiz, web-sahifada quyidagi rasmda ko'rsatilgan oddiy jadvalni aks ettirish kerak bo'lsin:

A	B
C	D

Bunday jadval ikki yacheykaga ega bo'lgan ikki qatorli jadvaldir yoki boshqacha aytganda, jadval ikkita <TR> elementiga ega, ular o'z navbatida ikkita <TD> elementiga egadir. HTML-dasturning bunday jadvalni aks ettiruvchi qismi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

```
<TABLE>
<TR><TD>A</TD><TD>B</TD></TR>
<TR><TD>C</TD><TD>D</TD></TR>
</TABLE>.
```

Endi masalani biroz murakkablashtiramiz. Jadval uchta yacheykadan iborat bo'lsin, ikkitasi yuqori qatorda, bittasi pastki qatorda.

A	B
C	

HTML-dasturning bunday jadvalni aks ettiruvchi qismi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

```
<TABLE>
<TR><TD>A</TD><TD>B</TD></TR>
<TR><TD>C</TD></TR>
</TABLE>
```

Matnli yacheykaga ega bo'lgan standart jadvallar

Matnli yacheykaga ega bo'lgan jadvallar bir qancha o'ziga xos elementlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, ustunning sarlavhasiga yoki jadvalning umumiy sarlavhasiga va h.k.

Jadval ustuning sarlavhasini <TN> komandasi yordamida beriladi. U sarlavhani qalin shriftlarda aks ettiradi va quyidagi yozilish sintaksisiga ega:

```
<TH ALIGN="qiymat1" VALUE="qiymat2" WIDTH="qiymat3"
HEIGHT="qiymat4" COLSPAN="butun son" ROWSPAN="butun son"
NOWRAP>
Sarlavha matni
</TH>
```

Bu komandaning atributlari <TR> va <TD> teglarining atributlari kabi mazmunga egadir. ALIGN atributi sarlavhani yacheykada gorizont bo'yicha pozitsiyalashni ko'rsatadi. VALIGN atributi sarlavhani yacheykada vertikal bo'yicha pozitsiyalashni ko'rsatadi. WIDTH yacheykaning kengligini pikselda ko'rsatadi. HEIGHT yacheykaning balandligini pikselda ko'rsatadi. COLSPAN yacheyka nechta ustunni birlashtirishini ko'rsatadi. ROWSPAN yacheyka nechta qatorni o'z ichiga olishini ko'rsatadi. NOWRAP so'zlarni yacheyka ichida keyingi qatorga ko'chirishni taqiqlaydi. Standart holda COLSPAN va ROWSPAN atributlarining qiymati birga teng hamda ALIGN=CENTER, VALIGN=MIDDLE deb belgilanadi.

<CAPTION> komandasi jadvalning umumiy sarlavhasini aks ettiradi. Uning yozilish sintaksisi quyidagicha:

```
<CAPTION ALIGN="qiymat1">Sarlavha matni</CAPTION>.
```

Jadvalning sarlavhasi uning markaziga nisbatan joylashtiriladi. SHuning uchun ALIGN atributi bu holda TOP yoki BOTTOM qiymatlariga ega bo'lishi mumkin. Ular mos holda sarlavhani jadvalning yuqori yoki pastki qismida joylashtirishni ko'rsatadi. Sarlavhani qisqa va tushunarli qilib yozish tavsiya etiladi. <TN> va <CAPTION> komandalari yordamida sarlavhani web-sahifada aks ettiruvchi dasturni ko'rib chiqamiz:

```
<HTML><HEAD><TITLE>Jadval sarlavhasiga misol</TITLE></HEAD>
<BODY>
```

```

<TABLE BORDER=1>
<CAPTION ALIGN=TOP>
    Ingliz tilidagi suzlarni uzbek tiliga tarjima jadvali
</CAPTION>
<TR>
<TH>Ingliz tilida</TH><TH>Uzbek tilida</TH>
<TH>So‘z turkumi</TH>
</TR>
<TR>
<TD>To go</TD><TD>Bormoq</TD>
<TD><EM>Fe‘l</EM></TD></TR>
<TR>
<TD>The table</TD><TD>Stol</TD>
<TD><EM>Ot</EM></TD>
</TR>
<TR>
<TD>To sleep</TD><TD>Uxlamoq</TD>
<TD><EM>Fe‘l</EM></TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

Dastur bajarilishi natijasida quyidagi tasvir ekranda namoyon bo‘ladi(5.14-rasm):

Ingliz tilida	Uzbek tilida	Soʻz turkumi
To go	Bormoq	<i>Feʼl</i>
The table	Stol	<i>Ot</i>
To sleep	Uxlamoq	<i>Feʼl</i>

5.14-rasm. Ingliz tilidagi soʻzlarni oʻzbek tiliga tarjima jadvali⁴²

Parallel matnli jadvallarni aks ettirish

Baʼzan web-sahifada matnni gazetada berilgani kabi bir necha ustunda namoyon qilishga toʻgʻri keladi. Buning uchun HTML tilida <PRE> tegi mavjud. Lekin hamma brouzerlar ham ushbu komandani toʻgʻri aks ettirmaydi. Shuning uchun chegarasi koʻrinmaydigan jadvallardan foydalanish tavsiya etiladi[16]. Quyidagi dasturiy misolda chegarasi koʻrinmaydigan jadval aks ettirilgan:

```
<HTML>
```

```
<HEAD><TITLE>Parallel matnli jadvallarni aks ettirish</TITLE></HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="3">
```

```
<CAPTION>
```

```
<STRONG>Zamonaviy Internet haqida</STRONG></CAPTION>
```

```
<TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
```

```
<TH WIDTH="11">№</TH>
```

```
<TH WIDTH="223"> Ruscha </TH>
```

```
<TH WIDTH="271"> Oʻzbekcha </TH>
```

```
<TH WIDTH="240">Izoh</TH></TR>
```

```
<TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
```

```
<THWIDTH="11">1</TH>
```

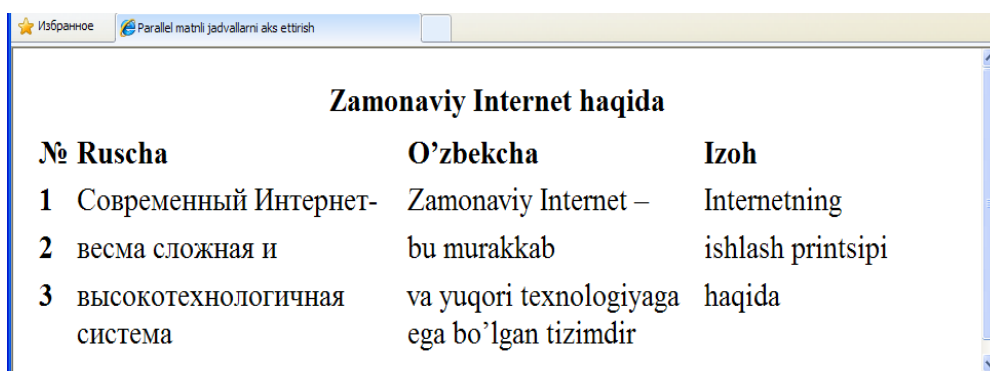
⁴²Zokirova T.A., Sharipov B.A., Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan oʻquv qoʻllanma – T.: TDIU, 2009. – 216 b..


```

<TDWIDTH="223"> Современный Интернет-</TD>
<TD WIDTH="271"> Zamonaviy Internet –</TD>
<TD WIDTH="240">Internetning </TD>
</TR>
<TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
<TH WIDTH="11">2</TH>
<TD WIDTH="223">весма сложная и </TD>
<TD WIDTH="271">bu murakkab</TD>
<TD WIDTH="240">ishlash printsipi</TD>
</TR>
<TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
<THWIDTH="11">3</TH>
<TDWIDTH="223">высокотехнологичная система</TD>
<TD WIDTH="271">va yuqori texnologiyaga ega bo‘lgan tizimdir</TD>
<TD WIDTH="240">haqida</TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

Brouzer yordamida interpretatsiya qilingan ushbu dasturning bajarilishi natijasida ekranda 5.15-rasmdagi jadval aks etadi:



Zamonaviy Internet haqida		
№ Ruscha	O'zbekcha	Izoh
1 Современный Интернет-	Zamonaviy Internet –	Internetning
2 весма сложная и	bu murakkab	ishlash printsipi
3 высокотехнологичная система	va yuqori texnologiyaga ega bo‘lgan tizimdir	haqida

5.15-rasm. Parallel matnli jadvallarni aks ettirish⁴³.

⁴³Zokirova T.A.,Sharipov B.A.,Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan o‘quv qo‘llanma – T.: TDIU, 2009. – 216 b..

Elementlari bir necha qator yoki ustunni egallaydiganjadvallarni web-sahifada aks ettirish

Ba'zan web-sahifada bir necha yacheykalarni gorizontal yoki vertikal bo'yicha bittaga birlashtirilgan murakkab jadvallarni aks ettirishga to'g'ri keladi. Bu turdagi jadvallarni HTML dasturiy tilida COLSPAN (COLUMN SPANNING) va ROWSPAN (ROW SPANNING) parametrlari yordami bilan aks ettiriladi[11,13].

Yozish shakli COLSPAN=num; bu yerda num – joriy yacheykani gorizontal bo'yicha nechta ustunga kengaytirishni ko'rsatuvchi sonli qiymat. ROWSPAN parametrining qo'llanilishi shu kabi bajariladi, faqat bu yerda vertikal bo'yicha joriy yacheykalarni o'z ichiga olishi kerak bo'lgan satrlar miqdorini ko'rsatish kerak bo'ladi. Alohida ta'kidlab o'tilmagan holda bu parametrlar uchun birga teng bo'lgan qiymat o'rnatiladi. Bitta yacheyka uchun ikkala parametrlar qiymatini bir vaqtda berilishi mumkin. Yacheykalarni birlashtirishga misol:

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> yacheykalarni birlashtirish </TITLE></HEAD>
<BODY>
<TABLE BORDER=1 >
<TR><TD ROWSPAN=2> ikki satrni egallovchi yacheyka </TD>
<TD COLSPAN=2> ikki ustunni egallovchi yacheya </TD>
</TR>
<TR><TD> yacheyka 3 </TD><TD> yacheyka 4 </TD></TR>
<TR><TD> yacheyka 5 </TD><TD> yacheyka 6 </TD><TD> yacheyka 7
</TD></TR>
</TABLE></BODY></HTML>
```

Yuqoridagi kod bo'yicha olingan jadval tasviri 5.16-rasmda ko'rsatilgan.

ikki satrni egalllovchi yacheyka	ikki ustunni egalllovchi yacheya
yacheyka 3	yacheyka 4
yacheyka 5	yacheyka 6

5.16-rasm. Bir nechta satr va ustunlarga taqsimlanuvchi yacheykalar jadvali⁴⁴.

Elementlari bir necha qator yoki ustunni egallaydigan jadvallarga yana bir misol to be fe'lining turlanishi :

```
<HTML><HEAD>
<TITLE>Bir necha qator yoki ustunni egallaydiganjadvallar</TITLE>
</HEAD><BODY>
<TABLE BORDER="1" ALIGN="CENTER" CELLPADDING="3"
WIDTH="252">
<CAPTION><EM>to be </EM> fe'lining turlanishi :</CAPTION>
<TR><TH WIDTH="34">&nbsp;</TH><TH WIDTH ="198">
<EM>to be:</EM> fe'lining qiymati</TH>
</TR><TR><TH WIDTH="34">I</TH>
<TD ALIGN="CENTER" WIDTH="198">am</TD>
</TR><TR>
<TH WIDTH="34">You</TH>
<TD ALIGN="CENTER" WIDTH="198" ROWSPAN="3"> are </TD>
</TR>
<TR><TH WIDTH="34">We</TH></TR>
<TR><TH WIDTH="34">They</TH></TR>
<TR><TH WIDTH="34">He</TH>
<TD ALIGN="CENTER" WIDTH="198" ROWSPAN="3">is</TD>
```

⁴⁴Zokirova T.A.,Sharipov B.A.,Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan o'quv qo'llanma – T.: TDIU, 2009. – 216 b..

```

</TR>
<TR><TH WIDTH="34">She</TH></TR>
<TR><TH WIDTH="34">It</TH></TR>
</TABLE></BODY></HTML>

```

Ushbu dasturning bajarilishi natijasida ekranda 5.17-rasmdagi jadval aks etadi:

<i>to be</i> fe'lining turlanishi :	
	<i>to be</i> : fe'lining qiymati
I	am
You	
We	are
They	
He	
She	is
It	

5.17-rasm. Elementlari bir necha qator yoki ustunni egallaydigan jadvallar⁴⁵.

Ichma-ich joylashgan jadvallar

Jadvallarni tuzish va aks ettirish komandalari bir <TABLE> tegining ichiga ikkinchi xuddi shunday tegni joylashtirish imkonini beradi. HTML tilining bunday xususiyati jadvallarni ichma –ich joylashtirish imkonini beradi. Quydagi web-sahifada ichma-ich joylashgan jadvallarni aks ettiruvchi misolni ko‘rib chiqamiz:

```

<HTML><HEAD><TITLE>Ichma-ich joylashgan jadvallar</TITLE>
</HEAD><BODY><TABLE BORDER="1" CELLPADDING="6"
WIDTH="600"><CAPTION><EM>to invite </EM>standart fe'lining tuslanishi :
</CAPTION><TR><TH WIDTH="300">Tarjima</TH>
<TH WIDTH="300">Future</TH><TH WIDTH="300">Future-in-the-
Past</TH></TR><TR><TD COLSPAN="3" WIDTH="527">

```

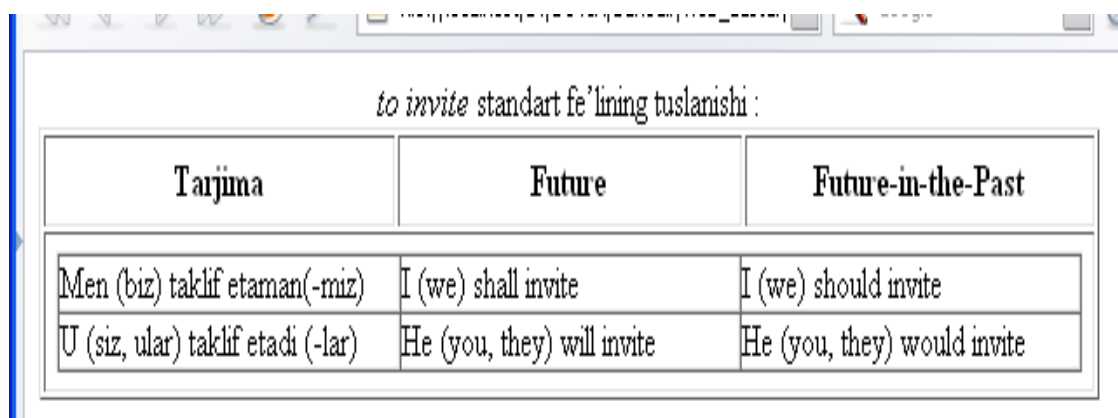
⁴⁵Zokirova T.A.,Sharipov B.A.,Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan o‘quv qo‘llanma – T.: TDIU, 2009. – 216 b..

```

<TABLE BORDER=1
CELLPADDING="0"CELLSPACING="0"WIDTH="588"><TR><TD
WIDTH="194">Men (biz) taklif etaman(-miz)</TD>
<TD WIDTH="194">I (we) shall invite</TD><TD WIDTH="194">I (we) should
invite</TD></TR><TR><TD WIDTH="194">U (siz, ular) taklif etadi (-
lar)</TD><TD WIDTH="194">He (you, they) will invite</TD><TD
WIDTH="194">He (you, they) would invite</TD>
</TR></TABLE></TD></TR></TABLE></BODY></HTML>

```

Ushbu dasturning bajarilishi natijasida ekranda 5.18-rasmdagi jadval aks etadi:



Tarjuma	Future	Future-in-the-Past
Men (biz) taklif etaman(-miz)	I (we) shall invite	I (we) should invite
U (siz, ular) taklif etadi (-lar)	He (you, they) will invite	He (you, they) would invite

5.18-rasm. Ichma-ich joylashgan jadvallar⁴⁶

CELLPADDING atributi yacheyka ichidagi qiymatlar bilan ramka orasidagi bo'sh oraliq razmerini piksellarda beradi. Standart bo'yicha u 1 ga teng. CELLSPACING atributi jadval yacheykalari orasidagi bo'sh oraliqni piksellarda ko'rsatadi. Standart bo'yicha bo'sh oraliq 2 ga teng[12,14].

Yuqorida keltirilgan misolda ikkala jadvalni bir-biridan ajratish uchun CELLPADDING (yacheyka ichidagi qiymat va chegarasi orasidagi masofa) atributi 6 ga teng qiymati bilan berilgan. Agar ikkala jadvalga bir xil chegara va bir xil joylashish qiymatlari berilsa, browser ekranida jadvallar ustma-ust tushib qolib, ixtiyoriy bo'lingan ko'rinmas konstruktsiyani hosil qiladi. Bu usul web-sahifa elementlarini joylashtirishda foydalaniladi.

⁴⁶Ташков П.А. Веб мастеринг на 100%. Учебное пособие. СПб:Питер 2008г.

§ 5.4. Web-sahifada freymlardan foydalanish

Freymlar saytning strukturasi tashkil qilish usullaridir. Bunda web sahifa bir necha alohida tashkil etuvchilarga bo'linadi va brouzerning bosh muloqot oynasida bir necha mustaqil muloqot oynalaridan yig'iladi. Bu holatda sahifaning har bir bo'lagi mustaqil HTML-hujjat hisoblanadi. Ular <FRAMESET> buyrug'i asosida ekranning belgilangan bo'lagiga joylashtiriladi. Bu usul asosan web - sahifani bir necha mantiqiy bo'laklarga bo'lishda ishlatiladi, masalan : yuqorigi freymda reklama joylashtiriladi, chap tomonda navigatsiya elementlari, o'ng tomonda sahifaning asosiy matni, pastki qismida avtor haqida va uning elektron manzili ko'rsatilishi mumkin. Bu holda navigatsiya belgilaridan biri bosilsa, faqat bir muloqot oynasiga ta'sir qiladi xolos. Boshqa freymlar o'zgarishsiz qoladi. Agar freymni tashkil etuvchi bo'lak ekranga joylashmasa, brouzer muloqot oynasini yurgizish belgisini aks ettiradi. Freymlarni tatbiq qilganda html hujjatning bosh sahifasi fayli (index.html) oddiy index faylidan farq qiladi[14,16].

Standart holda HTML - fayli ikki bo'limdan iborat bo'ladi. Sarlavha bo'limi <HEAD> va hujjatning asosiy qismi <BODY>. Freymlardan foydalanilganda <BODY> bo'limi <FRAMESET> bo'limiga almashtiriladi. Boshqa freymlarda aks etuvchi barcha hujjatlar standart ko'rinishda yoziladi. Umumiy holda <FRAMESET> komandasining yozilish sintaksisi quyidagicha :

```
<FRAMESET ROWS="qiymat1" COLS=" qiymat2" FRAMEBORDER=" qiymat3"
FRAMESPACING=" qiymat4"><FRAME NAME="nomi" TARGET=" qiymat5"
SCROLLING="yes. no yoki auto" SRC="URL" FRAMEBORDER=" qiymat6"
NORESIZE><NOFRAMES><BODY> Freymlarni aks ettirmaydigan brouzerlarda
namoyon bo'luvchi matn. </BODY></NOFRAMES></FRAMESET>
```

Freymlarni ekranda aks ettirishning umumiy strukturasi ko'pgina hollarda jadvallarni aks ettirishga o'xshaydi. <FRAMESET> tegi HTML hujjatdagi barcha freymlarning parametrlarini ifodalaydi. <FRAMESET> tegi har bir freymning holatini ifodalash uchun alohida <FRAME> tegiga ega bo'ladi. <FRAME> komandasining ba'zi atributlari <FRAMESET> komandasining parametrlarini inkor

qilishi mumkin. <TABLE> komandasi kabi <FRAMESET> komandasi ham birining ichiga ikkinchisi joylashishi mumkin.

FRAMEBORDER atributi freymlarning chegarasini ko'rsatish (qiymati=1) yoki ko'rsatmaslikni (qiymati=0) aniqlaydi. FRAMESPACING atributi freymlar chegarasining qalinligini pikselda aniqlaydi. ROWS va COLS atributlari mos holda freymlarning gorizontal (qator bo'yicha) va vertikal (ustun bo'yicha) bo'linish holatlarini aniqlaydi. Bu atributlarning qiymatlarini turli usullarda ko'rsatish mumkin: piksellarda, foizlarda, uzunliklarning nisbatlarida. Agar <FRAMESET> komandasida ROWS atributi ko'rsatilmagan bo'lsa (qator=0), har bir ustun sahifaning uzunligi bo'yicha joyni egallaydi. Agar <FRAMESET> komandasida COLS atributi ko'rsatilmagan bo'lsa (ustun=0), har bir qator sahifaning kengligi bo'yicha joyni egallaydi. Freymlarning parametrlari gorizontal joylashgan elementlar uchun chapdan o'ngga, vertikal joylashgan elementlar uchun yuqoridan pastga tartibida beriladi. Masalan, <FRAMESET COLS="50*.50X"> yozuvi sahifani vertikal holatda teng ikkiga bo'ladi. <FRAMESET ROWS="250. 10%. *"> yozuvi sahifani gorizontal holatda uchga bo'ladi : birinchisi – 250 piksel o'zgarmas balandlikka ega, ikkinchisi qolgan qismining 10 % i, uchinchi - ikkala bo'lakdan ortgan qismga ega bo'ladi. <FRAMESET ROWS="40%. 60%" COLS="33%. 34%. *"> yozuvi web – sahifani 2x3 ko'rinishdagi yacheykalarga bo'lib beradi.

Alohida to'plam freymlari <FRAME> tegi bilan ta'riflanadi. Bu yolg'iz teg. U juft teglar <FRAMESET> va </FRAMESET> ichida joylashgan bo'lishi zarur[2,12].

<FRAME> komandasi quyidagi atributlarga ega bo'lishi mumkin :

NAME – ma'lum bir freymning nomi (lotin alfavitida yoziladi).

TARGET – freymning holati haqida ma'lumot beradi.

SCROLLING – freym muloqot oynasini harakatlantirish tugmasi.

SRC – berilgan freymda aks etuvchi web-sahifa faylining adresi.

FRAMEBORDER - freymlar chegarasining chiziqlarini ko'rsatadi.

NORESIZE - freym muloqot oynasi o'lchovining o'zgarmasligini bildiradi.

Bulardan tashqari <FRAME> tegi bir necha majburiy bo'lmagan atributlarga ega bo'ladi. Masalan, MARGINWIDTH – freymning chap va o'ng qismlaridagi

bo'sh joylarni pikselda ko'rsatadi; MARGINHEIGHT - freymning yuqori va pastki qismlaridagi bo'sh joylarni pikselda ko'rsatadi. Foydalanuvchining brouzeri freymlarni aks ettirish imkoniyatiga ega bo'lmasa, <NOFRAMES> atributi <BODY> va </BODY> teglarini o'z ichiga oluvchi dinamik ravishda web-sahifaga aylantiriluvchi html-dasturlarga ega bo'lishi mumkin. FRAME tegining umumiy ko'rinishi:

```
<FRAME[SRC= "{freymda aks etuvchi ma'lumotning adresi}"]  
[NAME = "{ Freym nomi}"]  
[MARGIN-WIDNH= "{Matn boshlanishininggorizontal koordinatasi}"]  
[MARGIN- HEIGHT ="{ Matn boshlanishiningvertikal koordinatasi}"]  
[SCROLLING = "Yes |no|auto"]  
[NORESIZE ]  
[FRAMEBORDER= "Yes |no|auto" ]  
[BORDERCOLOR= "{Chegara chizig'i rangi}"]>
```

Freymda aks etadigan sahifa adresi atribut SRC da beriladi.

Atribut NAME freymning nomini aniqlaydi. U keyinchalik teg <A> ning TARGET atributida ishlatiladi. NAME atributi tushirib qoldirilganda freym nomsiz qoladi. Atributlar MARGINWIDTH va MARGINHEIGHT freym chegarasi bilan undagi qiymatlar o'rtasidagi masofani mos ravishda gorizontal va vertikal bo'yicha o'rnatadi. Bu qiymat pakselda beriladi. Minimal qiymat birga (1) teng. Qiymat berilmagan holda konkret voqeaga nisbatan to'g'ri keladigan qiymatni brouzerning o'zi tanlaydi. Atribut SCROLLING freym aylantirish tasmasini aks etishini ma'n qiladi yoki ruxsat beradi. Auto qiymati aks etuvchi elementlar freymga sig'magan holdagina ularni aks ettirib beradi. Yes qiymati aylantirish tasmasini hohlagan vaqtda aks ettirib beradi; no qiymati esa ularni butunlay o'chiradi. Atribut NORESIZE freym razmerlarini o'zgartirish imkoniyatini o'chiradi. Atributlar FRAMEBORDER va BORDERCOLOR <FRAMESET> tegining bir nomli atributlari kabi ishlaydi. Freymlarga ega bo'lgan sahifalarning gipermurojaatlarini yozishda ba'zi o'zgarishlar talab qilinadi, masalan, TARGET atributini ishlatish majburiydir.

Matn yoki IMG elementi

Bu yerda TARGET atributining qiymatlari quyidagicha bo'lishi mumkin[2,10]:

1. _self - giperaloqa o'rnatilgan hujjat ushbu berilgan freymda aks ettiriladi;

2. _parent - <FRAMESET> komandasida berilgan parametrlardan qat'iy nazar giperaloqa o'rnatilgan hujjat eng yuqori pog'onadagi freymda aks ettiriladi;

3. _top - gipermurojaat aktivlashganida freymlarning aks ettirilishi to'xtaydi, giperaloqa o'rnatilgan hujjat ushbu berilgan freymda aks ettiriladi.

Agar TARGET atributining qiymatiga <FRAME> tegining NAME atributidagi freym nomi berilgan bo'lsa, gipermurojaat yordamida chaqirilgan html – hujjat ushbu freymda ochiladi. Web – sahifada <FRAMESET> tegidan foydalanishni ifodalovchi quyidagi misolni ko'ramiz :

```
<HTML><HEAD>
```

```
<TITLE>FRAMESET tegidan foydalanish </TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<FRAMESET FRAMESPACING="0" rows="64.*.64"
```

```
FRAMEBORDER="0"><FRAME NAME="top" SCROLLING="no"
```

```
TARGET="contents" SRC="page_1.html"><FRAMESET COLS="150.*">
```

```
<FRAME NAME="contents" SRC="page_2.html" SCROLLING="auto">
```

```
<FRAME NAME="main" SRC="page_3.html" SCROLLING="auto">
```

```
</FRAMESET>
```

```
<FRAME NAME="bottom" SCROLLING="no" NORESIZE SRC="page_4.html">
```

```
</NOFRAMES>
```

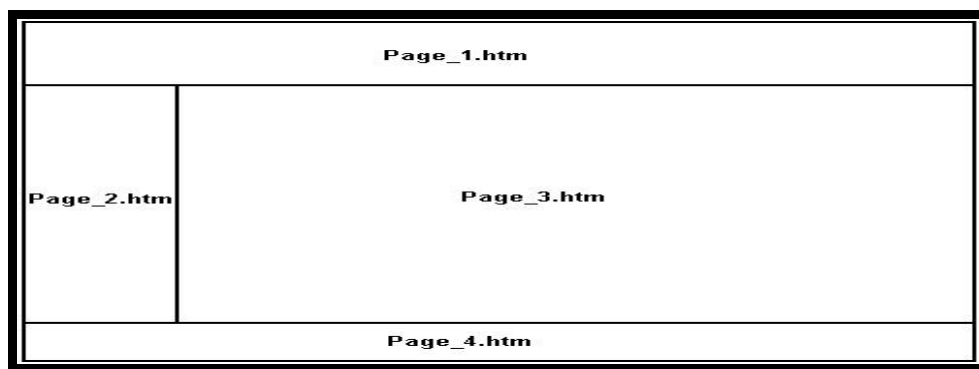
```
<BODY><P ALIGN="CENTER">
```

```
Ushbu sahifa freymlarni aks ettiradi, lekin brouzer buni aks ettirmaydi</P>
```

```
</BODY></NOFRAME>
```

```
</FRAMESET></HTML>
```

Yuqorida keltirilgan misolning bajarilishi natijasida web – sahifa quyidagicha freymlarga bo'linadi(5.19-rasm) :



5.19-rasm. Freym yoramida ekranni bo‘laklarga bo‘lish⁴⁷.

Web - sahifa tuzishda freymlardan foydalanishda bir qancha qulayliklarga erishiladi. Masalan, navigatsiya elementlarining tarkibi o‘zgartirilayotganda saytning hamma sahifalarini o‘zgartirish shart emas, balki tegishli freymning o‘zgartirilishi etarli bo‘ladi. Lekin tajribada freymlardan foydalanish bir qancha noqulayliklarga ham olib keladi. Turli xil brouzerlarda optimal holda joylashuvchi freymlarni loyihalashtirish murakkab vazifadir. Ba’zi freymlarda muntazam ravishda ekranni xarakatlantiruvchi belgilar namoyon bo‘laveradi va u sahifani ko‘rish vaqtida qiyinchilikni yuzaga keltiradi. Ekranni xarakatlantiruvchi belgilarning olib tashlanishi freymlarda aks etuvchi ba’zi ma’lumotlarning bir qismi yo‘qolishiga olib keladi. Bundan tashqari faeymlar hamma brouzerlarda ham namoyon bo‘lavermaydi. Ular asosan Microsoft Internet Explorer va Netscape Navigator brouzerlarining oxirgi versiyalarida mavjuddir. Noqulayliklardan yana biri “orqaga” va “oldinga” tugmalari alohida freymga emas, balki butun ekran uchun ishlaydi. Freymlardan foydanishning kamchiliklaridan yana biri qidiruv-serverlari tomonidan saytning topilish darajasi kamayadi. Chunki ko‘pchilik qidiruv-serverlari ma’lumotlarni sahifa bo‘yicha qidirmasdan matn bo‘yicha izlaydi. Yuqoridagi mulohazalardan xulosa qilib aytish mumkinki, freymlarni juda zarur bo‘lganda ishlatish maqsadga muvofiqdir, masalan, web-chat tuzilayotganda yoki interaktiv muloqot oynalarida[12,14]. Web – sahifada freymlarni aks ettiruvchi quyidagi dasturni ko‘ramiz:

```
<HTML><HEAD><TITLE>Freymlarning aks etishi</TITLE></HEAD>
<FRAMESET rows="70%, 30*"><FRAMESET cols="40%, 25%,35%">
```

⁴⁷Zokirova T.A.,Sharipov B.A.,Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan o‘quv qo‘llanma – T.: TDIU, 2009. – 216 b..

```
<frame src="f_a.html"><frame src="f_b.html"><FRAMESET rows="68%,32%">
<frame src="f_c.html"><FRAMESET cols="40%, 60%"><frame
src="f_d.html"><frame
src="f_e.html"></FRAMESET></FRAMESET></FRAMESET><FRAMESET
cols="80%, 20%"><frame src="f_s.html"><frame
src="f_g.html"></FRAMESET></FRAMESET></HTML>
```

Faylni misframe_4.html deb nomlaymiz. “f_a.html”, “f_b.html”, "f_c.html", "f_d.html", "f_e.html", "f_s.html", "f_g.html" fayllarini quyidagicha tuzamiz:

“f_a.html” fayli :

```
<HTML><HEAD><TITLE> freymning A bo‘lagi</TITLE></HEAD><BODY><P
ALIGN="CENTER">freym A</R></BODY></HTML>
```

“f_b.html” fayli :

```
<HTML><HEAD><TITLE> freymning B bo‘lagi </TITLE></HEAD><BODY><P
ALIGN="CENTER">freym B</R></BODY></HTML>
```

“f_c.html” fayli :

```
<HTML><HEAD><TITLE> freymning C bo‘lagi </TITLE></HEAD><BODY><P
ALIGN="CENTER">freym C</R></BODY></HTML>
```

“f_d.html” fayli :

```
<HTML><HEAD><TITLE> freymning D bo‘lagi </TITLE></HEAD><BODY><P
ALIGN="CENTER">freym D</R></BODY></HTML>
```

“f_e.html” fayli :

```
<HTML><HEAD><TITLE> freymning E bo‘lagi </TITLE></HEAD><BODY><P
ALIGN="CENTER">freym E</R></BODY></HTML>
```

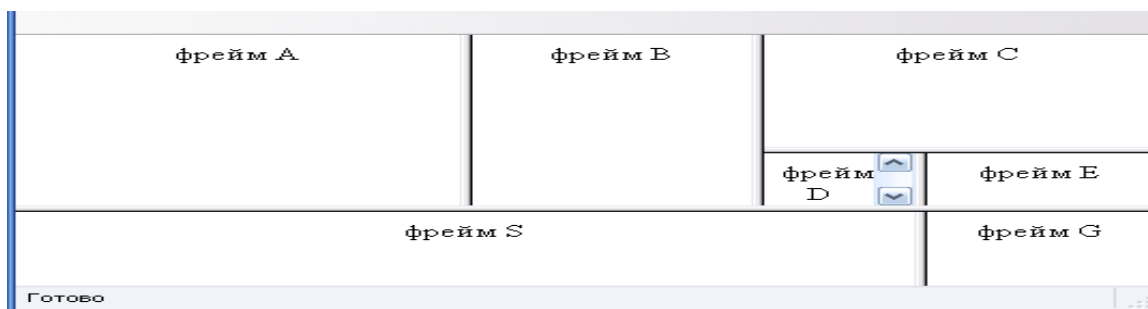
“f_s.html” fayli :

```
<HTML><HEAD><TITLE> freymning S bo‘lagi </TITLE></HEAD><BODY><P
ALIGN="CENTER">freym S</R></BODY></HTML>
```

“f_g.html” fayli :

```
<HTML><HEAD><TITLE> freymning G bo‘lagi </TITLE></HEAD><BODY><P
ALIGN="CENTER">freym G</R></BODY></HTML>
```

Web – sahifada freymlarni aks ettiruvchi dasturning bajarilishi natijasida ekranda quyidagi tasvir namoyon bo‘ladi(5.20-rasm):



5.20-rasm. Web – sahifada freymlarni aks ettiruvchi dastur natijasi⁴⁸.

§ 5.5. Gipermurojaatni grafik xarita yordamida amalga oshirish

Gipermatn belgilash tili xarita kabi ishlatiluvchi grafik elementlar hosil qilish imkonini beradi. Ularning ma’lum bir bo‘laklari sichqonchaning tugmalari bosilish signallarini qabul qila oladi. Xarita elementi gipermurojaat printsiplari kabi foydalanuvchilarni saytning kerakli hujjatlari va fayllariga yo‘naltiradi[12].Grafik xarita <MAP> elementi yordamida tuziladi. <MAP> tegining elementlari tegi yordamida chaqiriluvchi tasvirlar bilan dinamik bog‘langandir. <MAP> tegining umumiy yozilish sintaksisi quyidagichadir[11]:

```
<MAPNAME="xarita nomi">
```

```
<AREA HREF="URL" SHAPE="parametr" COORDS="x1,y1,x2,y2"
```

```
ALT="alternativ matn"></MAP>
```

<MAP> tegining NAME atributi xaritaning nomini bildiradi va u lotin alfavitida yoziladi. Xaritaning nomi faqat bosh xarflarda yoki faqat kichik xarflarda yozilishi mumkin. <AREA> tegi tasvirning aktiv bo‘lagini aniqlaydi. HREF atributi <A> tegidagi vazifasi kabi aktiv bo‘lakda sichqonchaning tugmasi bosilganda murojaat qilingan hujjatning manzilini ifodalaydi. ALT atributi alternativ matnni ifodalaydi. Bu matn foydalanuvchi sichqonchani xaritaning aktiv bo‘lagi ustiga olib kelganda ekranda kichik to‘rtburchakli muloqot oynasida namoyon bo‘ladi.

⁴⁸Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013.

SHAPE atributi aktiv bo‘lakning shaklini aniqlaydi, u ushbu qiymatlarga ega bo‘lishi mumkin: RECT – to‘g‘ri to‘riburchak; CIRCLE – aylana; POLY – ko‘pburchak. COORDS atributi aktiv bo‘lak burchaklarining koordinatalarini aks ettiradi. Uning qiymatlari 5.1 – jadvalda keltirilgan.

COORDS atributi qiymatlari

5.1 – jadval

SHAPE qiymati	Aktiv bo‘lakning shakli	COORDS atributi sintaksisi	COORDS parametrlari qiymati
SHAPE=RECT	To‘g‘ri to‘riburchak	COORDS="x1,y1,x2,y2"	x1 va y1 figuraning chap tomon yuqori burchagining koordinatasi, x2 va y2 — o‘ng tomon quyi burchak koordinatasi;
SHAPE=CIRCLE	Aylana	COORDS="X,Y,R"	X va Y – aylana markazi koordinatasi, R — aylana radiusi(pikselda)
SHAPE=POLY	Ko‘pburchak	COORDS="x1, y1, x2, y2, x3, y3, ... xN, yN"	x1, y1 ... xN, yN – ko‘pburchak burchaklari koordinatasi

Aktiv bo‘lakning koordinatasi uzunligi va kengligi bo‘yicha tasvirning chap tomon yuqori qismidan 0,0 koordinata deb olingan nuqtadan boshlab pikselda hisoblanadi. X va Y koordinatalari tasvirning o‘lchamiga nisbatan foizlarda berilishi mumkin, masalan: SHAPE="RECT" COORDS="0,0,0,50" . Agar tasvirning bir necha aktiv bo‘laklari bir – biri bilan ustma-ust tushsa, u holda <AREA> tegida yozilgan birinchi bo‘lak yuqori prioritetga ega bo‘ladi. Grafik xaritanı tuzish jarayonida NOHREF atributidan foydalanish mumkin. Bu atribut xaritaning aktiv bo‘lmagan bo‘laklarini ko‘rsatadi. Bu atribut agar zarur bo‘lmasa, yozilishi shart emas. Amalda NOHREF atributi kam ishlatildi. Asosan aktiv bo‘lakning ichida biror bo‘lakni muloqot oynasi sifatida ajratib qo‘yish uchun ishlatiladi.

Aktiv bo‘lakni hosil qilish uchun bir necha misollarni ko‘ramiz:

SHAPE=RECT COORDS="0, 0, 20, 20" ifodasi tasvirning yuqori chap tomonida 20x20 piksel o'lchamga teng bo'lgan to'g'ri to'rt burchak hosil qiladi.

SHAPE=CIRCLE COORDS="30, 30, 10" ifodasi (30,30) nuqtada joylashgan radiusi 10 pikselga teng bo'lgan aylana hosil qiladi.

SHAPE=POLY COORDS="10, 60, 15, 30, 30, 60" ifodasi qirralari (10,60), (15, 30) va (30, 60) koordinatada joylashgan uchburchak hosil qiladi.

<MAP> tegi yordamida ifodalangan grafik xaritani web-sahifada joylashtirish mumkin. Buning uchun ixtiyoriy grafik redaktor dasturida hosil qilingan tasvirni komandasining USEMAP atributi yordamida chaqirish kerak.

USEMAP atributida <MAP> tegining NAME atributida berilgan xarita_nomi identifikatori " #" belgisi bilan qo'shilib yoziladi.

Oddiy grafik xaritani aks ettiruvchi quyidagi dasturni ko'rib chiqamiz :

```
<HTML><HEAD><TITLE>Grafik xaritani tuzish jarayoni</TITLE></HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<IMG SRC="m_rasm_2.gif" BORDER=1 USEMAP="#my_map">
```

```
<MAP NAME="my_map">
```

```
<AREA HREF="javascript: alert('BU TO'G'RI TO'RTBURCHAKLI GRAFIK  
GIPERMUROJAAT !'); " ALT="to'g'ri to'rtburchak" SHAPE="rect"
```

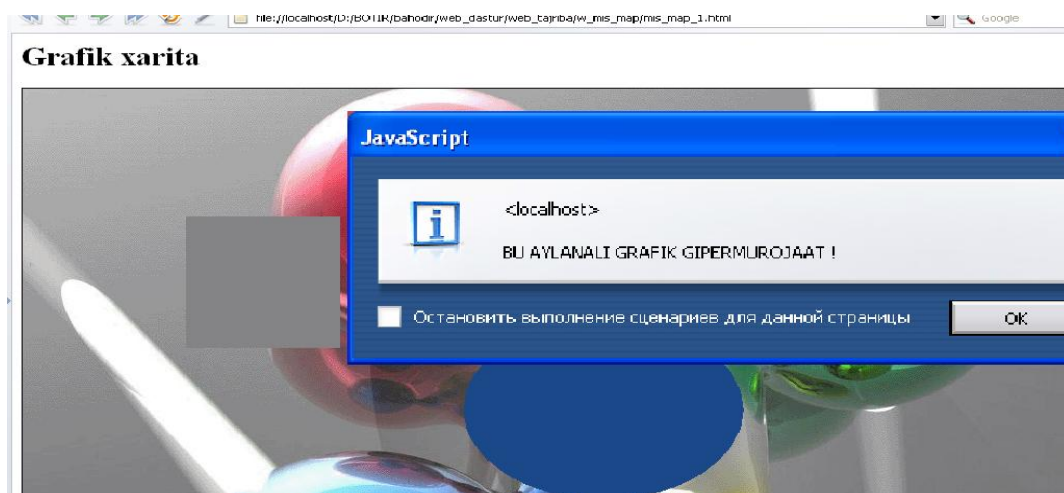
```
COORDS="150,150,200,200"><AREA HREF="javascript: alert('BU AYLANALI  
GRAFIK GIPERMUROJAAT !'); " ALT="Aylanali gipermurojaat" SHAPE="circle"
```

```
COORDS="225,128,40"><AREA HREF="javascript: alert('BU KO'PBURCHAKLI  
GRAFIK GIPERMUROJAAT !'); " ALT="Ko'pburchak" SHAPE="poly"  
COORDS="325,216,377,216,383,200,430,240,383,285,325,264">
```

```
</MAP>
```

```
</BODY></HTML>
```

Web – sahifada grafik xaritani aks ettiruvchi dasturning bajarilishi natijasida ekranda quyidagi tasvir namoyon bo'ladi (5.21-rasm):



5.21-rasm. Grafik gipermurojaat, ya'ni grafik xaritani aks ettiruvchi dasturning bajarilishi natijasi⁴⁹.

5-bob bo'yicha xulosalar

5-bobda web-sahifada shakllarni aks ettirish va ulardan foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumot berilgan. HTML-hujjatdan saytning interaktiv elementlariga ma'lumot uzatish uchun shakllardan foydalaniladi.

Bu bobda web sahifada keng miqyosda qo'llaniladigan va eng kuchli vositalardan biri hisoblangan jadvallar haqida batafsil bayon qilingan. Jadvallar tufayli matn fragmentlari va grafik tasvirlarning pozitsion o'rnini aniq belgilashni, bezash elementlarini xuddi bosma nashrdagidek bajarish mumkin.

Bundan tashqari ushbu bobda web-sahifani freymlar yordamida bo'laklarga bo'lish usullari bayon qilingan. FRAMESET tegining yozilish sintaksisi va uning ishlash printsiplari misollar orqali keltirilgan. Freymnlarni ekranda aks ettirish, freym chegaralarining qalinligi va rangini o'zgartirish, har bir freymning ichida alohida fayllarni joylashtirish kabi masalalar keltirilgan dasturlar yordamida batafsil tushuntirib berilgan. Meta–aniqlovchilar haqidagi ma'lumot ham shu bobda berilgan. Bu ma'lumotlar misollar yordamida yoritib berilgan. META– aniqlovchilar – bu HTML-hujjatlarning sarlavha elementlari bo'lib, xizmatchi funktsiya hisoblanadi. Ular brouzerlarda web-sahifani aks ettirishga ta'sir qilmaydi. META – aniqlovchilar hujjatning xususiyatini ifodalaydi. Shakllarning turlari va ulardan foydalanish usullari

⁴⁹Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013.

tasvirlar yordamida tushuntirib berilgan. Matnli shakllarni ekranda aks ettirish, matnlarni kiritish, maxfiy soʻzlarni (parollarni) koʻrinmas holda kiritish, variantlarni tanlash uchun radio elementlaridan foydalanish, biror holatni belgilash uchun checkbox elementidan foydalanish kabi masalalar tuzilgan dasturlarning natijalari sifatida tushunarli qilib ifoda etilgan. Knopka elementlarini aks ettirish, ekranda menyu elementlarini joylashtirish, shakllarning tarkibi bilan ishlash kabi mavzular batafsil bayon etilgan.

Jadvallarni brouzer ekranida aks ettirish va uning xususiyatlarini oʻzgartirish usullari keng tushuntirilgan. Jadval ichidagi maʼlumotlarni formatlash, turli koʻrinishdagi jadvallarni aks ettirish, matnli yacheykaga ega boʻlgan standart jadvallar tuzish, ichma-ich joylashgan jadvallarni hosil qilish kabi mavzular misollar yordamida tushunarli qilib yoritib berilgan.

Freymlar saytning strukturasini tashkil qilish usullaridir. Bunda web sahifa bir necha alohida tashkil etuvchilarga boʻlinadi va browserning bosh muloqot oynasida bir necha mustaqil muloqot oynalaridan yigʻiladi. Bu holatda sahifaning har bir boʻlagi mustaqil HTML-hujjat hisoblanadi.

Tayanch iboralar

CGI-script, web-sahifa, form, action, URL, method, http, get, post, type, value, size, checked, name, src, adres, atribut, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, text, password, checkbox, true, falshe, radio, input, button, submit, reset, meta, Jadvallar, atribut, caption, align, top, freym, frameset, rows, cols, frameborder, framespacing, noframes, frame, scrolling, target, name, src, marginwidth, marginheight, adres.

5-bob boʻyicha nazorat savollari

1. Web sahifada shakllarning vazifalari nimadan iborat?
2. HTML-hujjatda shakllar qaysi teg yordamida ifodalanadi?
3. Shakllarning qanday turlarini bilasiz?
4. META – aniqllovchilarning vazifasi nimadan iborat ?
5. HTML dasturiy tilida jadvallarni tuzish uchun qaysi tegidan foydalaniladi ?

6. ALIGN atributi nimani ifodalaydi?
7. BGCOLOR va BACKGROUNDatributlarining vazifalari haqida gapirib bering.
8. TR tegining vazifasi nimadan iborat?
9. Freymlarning asosiy vazifasini aytib bering.
10. Freymlarni aks ettirish uchun HTML tilining qaysi tegidan foydalaniladi ?
- 11.FRAMEBORDER atributining vazifasini ayting.
12. COLS atributining vazifasini ayting.
13. ROWS atributining vazifasini ayting.
- 14.SCROLLING atributining vazifasini ayting.

5-bob bo'yicha topshiriqlar

1. HTML tili yordamida quidagi jadvallarni ekranda aks ettiring:

1x1		1x2
2x1	2x2	

2. Quydagi web-sahifa dasturini tuzing:

1x1	1x2	1x3
2x1	2x2	

3. Quydagi web-sahifa dasturini tuzing:

